Aprendizaje Federado

Extensiones de Machine Learning

Ginés Carrillo Ibáñez
Yago Ibarrola Lapeña
Aarón Palomar Peña

Universidad de Murcia
Facultad de Informática

Curso 2025/2026

Contenidos

1 Sesión 1 **2**
1.1 FL centralizado 2
1.2 FL descentralizado 2

2 Sesión 2 **4**
2.1 Model poisoning 4
2.2 Label flipping 4
2.3 Comparación y análisis 5

3 Sesión 3 **6**

1 Sesión 1

Para esta sesión, junto con la instalación de Nébula, se han realizado los siguientes cuatro experimentos sobre el entrenamiento de una CNN en el dataset CIFAR-10 de clasificación de imágenes. Se han realizado 10 rondas de entrenamiento en una única época, se han desplegado 4 nodos y las actualizaciones se han calculado usando FedAvg. Los experimentos realizados han sido:

- Entrenamiento centralizado con datos homogéneos (IID) y heterogéneos (non-IID) entre los nodos.
- Entrenamiento descentralizado con datos homogéneos (IID) y heterogéneos (non-IID) entre los nodos.

1.1 FL centralizado

Comparamos el entrenamiento IID y non-IID entre los nodos. En el caso non-IID, se utiliza una distribución de dirichlet con $\alpha = 0.1$. Se puede ver la comparación de ambos casos en la Figura 1:

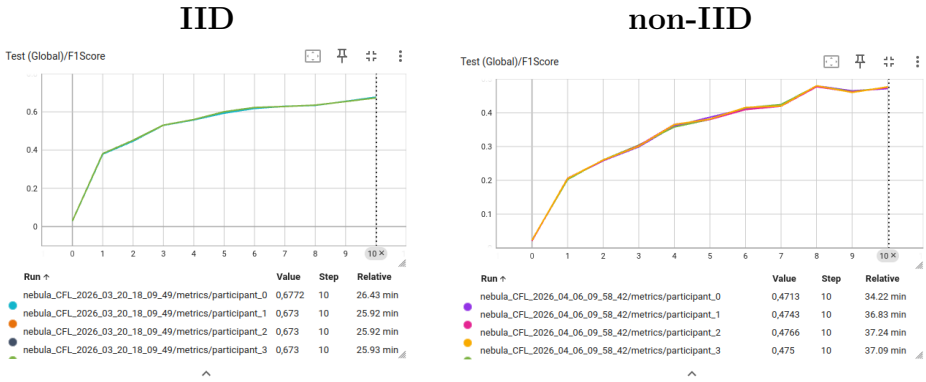

Figure 1: Comparación del entrenamiento centralizado con datos IID y non-IID.

Vemos que en el caso de datos homogéneos, el modelo converge más rápidamente y alcanza una mayor precisión, llegando en la ronda 10 a un F1-score de aproximadamente 0.65, mientras que en non-IID solo alcanza un F1-score de 0.47. Esto tiene sentido, ya que en el caso non-IID, cada nodo tiene una distribución de datos diferente, lo que dificulta la generalización del modelo global. Igualmente, en la ronda 3 IID ya alcanza un F1-score de 0.52, mientras que non-IID solo llega a 0.3.

1.2 FL descentralizado

En este caso, se ha realizado el mismo experimento pero con un entrenamiento descentralizado. Se muestran los resultados en la Figura 2:

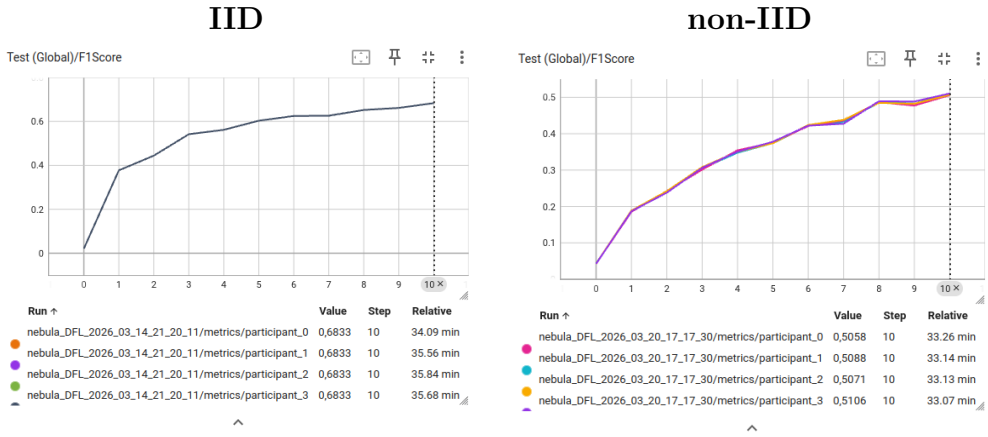

Figure 2: Comparación del entrenamiento descentralizado con datos IID y non-IID.

- Ronda 3: IID alcanza un F1-score de 0.5, mientras que non-IID solo llega a 0.3.
- Ronda 10: IID alcanza un F1-score de aproximadamente 0.67, mientras que non-IID solo alcanza un F1-score de 0.5.

En general, aunque CFL y DFL muestran resultados similares en términos de rendimiento (F1-score), presentan diferencias importantes a nivel de arquitectura. CFL destaca por su simplicidad y menor sobrecarga de red y recursos, pero introduce un punto único de fallo y posibles cuellos de botella en federaciones grandes. Por otro lado, DFL ofrece mayor resiliencia frente a fallos y ataques, a costa de una mayor complejidad en la gestión de modelos, sincronización para la agregación y comunicaciones entre nodos.

AÑADIR MATRICES

2 Sesión 2

Para esta sesión, se ha utilizado de nuevo la configuracion de entrenamiento de DFL non-IID de la sesión anterior. Se han realizado con ella los siguientes experimentos:

- Ataque de *model poisoning* con 10% de ruido gaussiano.
- Ataque de *label flipping* con 80% de muestras envenenadas.

Para cada uno de los ataques, compararemos con un 20% y un 50% de clientes maliciosos.

2.1 Model poisoning

En este ataque, los clientes maliciosos añaden ruido gaussiano a sus modelos locales antes de enviarlos para la agregación. Este ruido degrada la calidad de las actualizaciones, afectando al proceso de convergencia.

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3:

20% nodos maliciosos **50% nodos maliciosos**

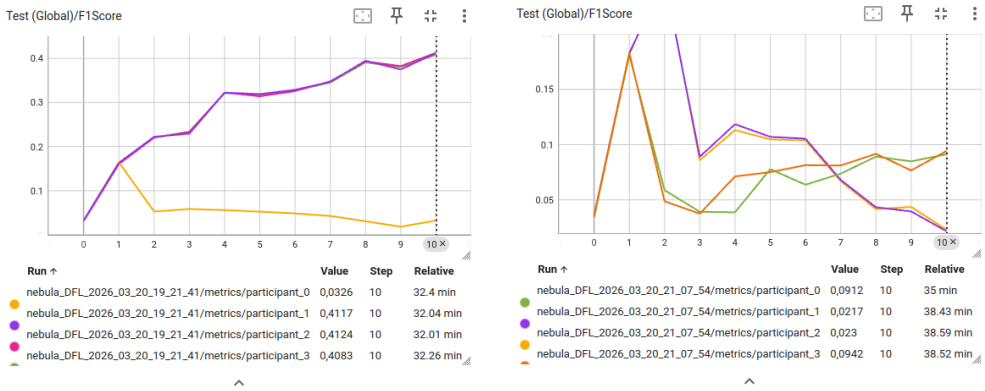

Figure 3: Impacto del ataque de *model poisoning* con diferentes porcentajes de nodos maliciosos.

Se observa que el impacto del ataque aumenta significativamente con el número de nodos maliciosos, provocando una notable inestabilidad:

- Con un 20% de nodos maliciosos, la mayoría de los participantes logra converger hacia un F1-score aproximado de 0.41. Sin embargo, el nodo atacante queda rezagado con un valor de apenas 0.03 porque realiza el test después de introducir el ruido al modelo recibido por el agregador.
- Con un 50% de nodos maliciosos, la convergencia se ve gravemente afectada. La gráfica muestra fuertes oscilaciones y una degradación final, desplomando el F1-score a valores casi nulos de entre 0.02 y 0.09 en el último paso.

2.2 Label flipping

En este caso, los nodos maliciosos alteran las etiquetas de un 80% de sus muestras de entrenamiento de manera aleatoria. Este ataque introduce información incorrecta directamente en el proceso de aprendizaje.

Los resultados se muestran en la Figura 4:

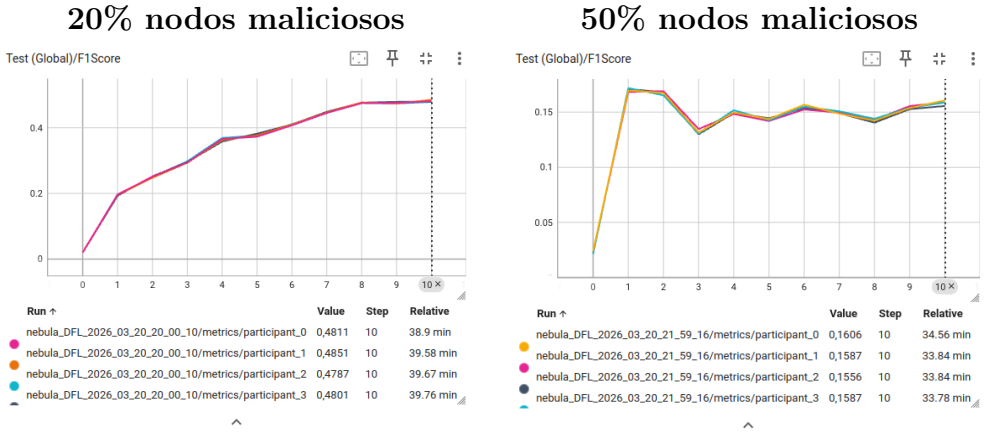

Figure 4: Impacto del ataque de *label flipping* con diferentes porcentajes de nodos maliciosos.

En este escenario, el impacto reduce el rendimiento pero mantiene un entrenamiento más estable:

- Con un 20% de nodos maliciosos, el modelo presenta una convergencia estable agrupada para todos los clientes, alcanzando un F1-score final en torno a 0.48.
- Con un 50% de nodos maliciosos, el modelo logra converger pero el rendimiento se desploma, estancándose de manera uniforme en un F1-score de 0.15.

2.3 Comparación y análisis

Comparando ambos ataques y configuraciones con los datos obtenidos, se extraen las siguientes conclusiones:

- Contrario a lo que se podría intuir en un inicio, el ataque de *model poisoning* genera un escenario más desestabilizador y destructivo en altas proporciones (50%) que el de *label flipping*. Mientras el primero destruye la convergencia (F1-score $\leq 0,09$), el segundo logra engañar al modelo llevándolo a una convergencia falsa pero ligeramente superior (F1-score $\sim 0,16$).
- A medida que aumenta el porcentaje de clientes maliciosos (20% $\rightarrow$ 50%), la métrica final cae drásticamente en ambos ataques: de $\sim$0,41 a $\leq$0,09 en *model poisoning*, y de $\sim$0,48 a $\sim$0,16 en *label flipping*.
- En la sesión anterior, el entorno DFL ideal (IID) alcanzaba un F1-score de $\sim$0,67, mientras que la simple introducción de heterogeneidad en los datos (DFL non-IID base) lo reducía a $\sim$0,50. Al introducir condiciones de ataque sobre este último escenario, la degradación se amplifica: en la condición de ataque más leve (20% *label flipping*), el F1-score ya cae por debajo del caso base a $\sim$0,48. En las condiciones de ataque más severas (50% *model poisoning*), el modelo se desploma hasta un 0,02. Esto evidencia que los entornos non-IID son frágiles ante actualizaciones maliciosas, ya que a la agregación le resulta mucho más difícil distinguir entre una variación legítima (datos sesgados) y un ataque intencionado.

Matriz de atacante

3 Sesión 3

Para esta sesión, se ha utilizado de nuevo la configuración de entrenamiento DFL non-IID con un nodo malicioso realizando model poisoning de la sesión anterior. Se han realizado los siguientes experimentos:

- Agregación de de modelos usando trimmed mean.
- Agregación de modelos usando Krum.